

2025 年度 第 3 回 基礎数学演習 演習問題

学籍番号: _____ 氏名: _____

注意事項

- 解答の際に参考にして良いものは教科書のみです。
- 解けたら答案用紙を提出し、退出してください。

1. 次の関数を微分せよ。

$$(1) y = \frac{3}{\sqrt[3]{(t^2 - t)^2}}$$

$$= 3(t^2 - t)^{-\frac{2}{3}}$$

$$y' = -2(t^2 - t)^{-\frac{5}{3}} \cdot (2t - 1)$$

$$= \frac{-2(2t - 1)}{\sqrt[3]{(t^2 - t)^5}}$$

$$= \frac{-2(2t - 1)}{(t^2 - t) \sqrt[3]{(t^2 - t)^2}}$$

$$(2) y = \frac{1}{1 + \sin x}$$

$$= (1 + \sin x)^{-1}$$

$$y' = -(1 + \sin x)^{-2} \cdot \cos x$$

$$= -\frac{\cos x}{(1 + \sin x)^2}$$

$$(3) y = \tan^2(3x - 4)$$

$$= (\tan(3x - 4))^2$$

$$y' = 2 \tan(3x - 4) \cdot \frac{1}{\cos^2(3x - 4)} \cdot 3$$

$$= \frac{6 \tan(3x - 4)}{\cos^2(3x - 4)}$$

$$(4) y = e^{\cos^2 x}$$

$$y' = e^{\cos^2 x} \cdot 2 \cos x \cdot -\sin x$$

$$= -2 \sin x \cos x e^{\cos^2 x}$$

$$= -\sin 2x e^{\cos^2 x}$$

$$(5) y = \log \frac{x^2}{\cos x} \quad (x > 0)$$

$$= 2 \log x - \log \cos x$$

$$y' = \frac{2}{x} - \frac{1}{\cos x} \cdot -\sin x$$

$$= \frac{2}{x} + \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$= \frac{2}{x} + \tan x$$

$$(6) y = x^{x^2} \quad (x > 0)$$

$$\log y = x^2 \log x$$

$$\frac{d}{dy}(\log y) \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2 \log x)$$

$$\frac{1}{y} y' = 2x \log x + x^2 \frac{1}{x}$$

$$y' = y(2x \log x + x)$$

$$= x^{x^2} x(2x \log x + x)$$

$$= x^{x^2+1} (2 \log x + 1)$$